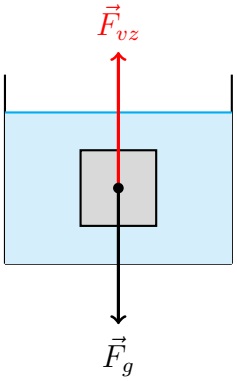
VZTLAKOVÁ SÍLA A ARCHIMÉDŮV ZÁKON

Vztlaková síla (F_{vz})

- Síla, která nadlehčuje tělesa ponořená do kapaliny.
- Působí **svisle vzhůru**.



Výpočet vztlakové síly

$$F_{vz} = V \cdot \rho_k \cdot g$$

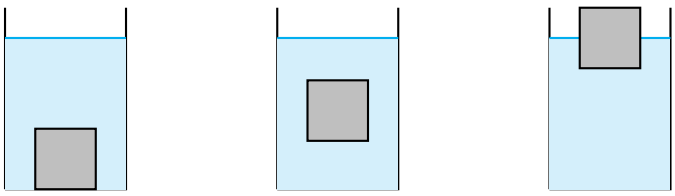
- V = objem ponořené části (m^3)
- ρ_k = hustota kapaliny ($\mathrm{kg/m}^3$)
- g = tíhové zrychlení ($\approx 10\ \mathrm{m/s}^2$)

Archimédův zákon

> *Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou. Ta je stejně velká, jako gravitační síla kapaliny, kterou tím tělesem vytlačím.*

Chování těles v kapalině

Závisí na porovnání hustoty tělesa (ρ_t) a hustoty kapaliny (ρ_k).



Potápí se	**Vznáší se**	**Plove**
$\rho_t > \rho_k$	$\rho_t = \rho_k$	$\rho_t < \rho_k$
$F_g > F_{vz}$	$F_g = F_{vz}$	$F_g = F_{vz}$